Nome: Luciano da Silva Nogueira

RA: H641CC6

1. **Uma loja de roupas deseja armazenar dados sobre suas vendas e seus produtos. Ela deve criar um banco de dados ou um SGBD?**

Deve criar um **banco de dados** e utilizar um **SGBD** para gerenciá-lo. O banco de dados armazena os dados, enquanto o SGBD permite criar, consultar, alterar e administrar esses dados.

2. **Quais são as etapas do Projeto de banco de dados?**

Levantamento e análise de requisitos, Modelagem conceitual, Modelagem lógica, Modelagem física, Implementação do banco de dados, Testes e manutenção.

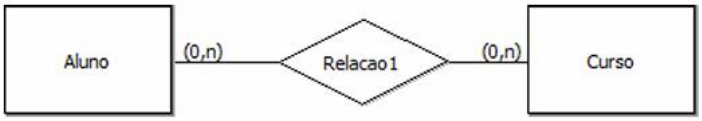
3. **No modelo relacional de dados, uma chave primária deve possuir quais propriedades?**

Identificar unicamente cada registro, Não permitir valores nulos (NULL), Não possuir valores duplicados, Ser estável, evitando alterações desnecessárias.

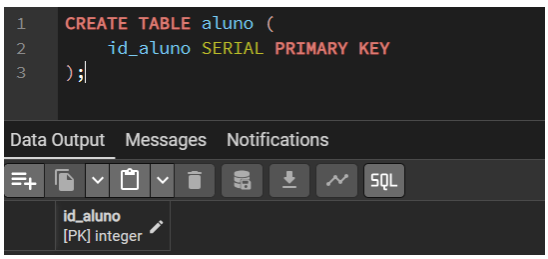
4. **Qual objetivo da criação de chaves estrangeiras no modelo relacional?**

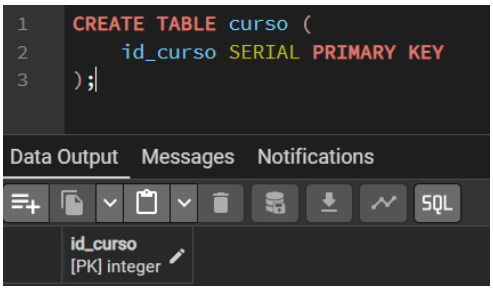
As chaves estrangeiras servem para estabelecer relacionamentos entre tabelas e garantir a integridade referencial dos dados.

5. **Considere o modelo conceitual abaixo:**



Converta este modelo para esquema lógico relacional de banco de dados (obs.: utilize o PostgreSQL).





```sql
CREATE TABLE relacao01 (
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno),
    id_curso INT REFERENCES curso(id_curso),
    PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso)
);
```

Data Output | Messages | Notifications

id_aluno [PK] integer	id_curso [PK] integer

6. O que são e para que servem os schemas no Postgresql?

Schemas são estruturas utilizadas para organizar objetos dentro de um banco de dados, como tabelas, funções e views. Eles permitem separar e organizar diferentes conjuntos de objetos dentro do mesmo banco de dados.

7. É possível distribuir, modificar e utilizar o postgresql sem custo e sob qual licença?

Sim. O PostgreSQL pode ser distribuído, modificado e utilizado gratuitamente. Ele é disponibilizado sob a PostgreSQL License, uma licença de código aberto permissiva.

8. Faça uma lista de empresas que utilizam o PostgreSQL.

Apple, Instagram, Spotify, Netflix, Reddit, Uber, Twitch, GitLab.

9. Utilizando o PostgreSQL, crie um banco de dados para resolver as consultas abaixo:

a) Apresente todos os dados dos vendedores

```sql
SELECT *
FROM vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id [PK] integer	nome character varying (100)	data_nascimento date	salario numeric (10,2)
1	1	Ana Silva	1995-03-15	1800.00
2	2	Bruno Santos	1992-07-22	2200.00
3	3	Mariana Costa	1998-01-10	2000.00
4	4	Carlos Oliveira	1990-11-05	2500.00
5	5	Fernanda Lima	1996-09-18	1900.00
6	6	Joana Souza	1994-05-27	2100.00

b) Apresente todos os dados dos vendedores organizados pelo nome do vendedor

```
SELECT *
FROM vendedor
ORDER BY nome;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id [PK] integer	nome character varying (100)	data_nascimento date	salario numeric (10,2)
1	1	Ana Silva	1995-03-15	1800.00
2	2	Bruno Santos	1992-07-22	2200.00
3	4	Carlos Oliveira	1990-11-05	2500.00
4	5	Fernanda Lima	1996-09-18	1900.00
5	6	Joana Souza	1994-05-27	2100.00
6	3	Mariana Costa	1998-01-10	2000.00

c) Apresente o nome dos vendedores que possuem a substring ‘na’ na composição do nome

```
SELECT nome
FROM vendedor
WHERE nome ILIKE '%na%';
```

Data Output | Messages | Notifications

	nome character varying (100)
1	Ana Silva
2	Mariana Costa
3	Fernanda Lima
4	Joana Souza

d) Calcule e mostre a soma das vendas realizadas

```
SELECT SUM(valor) AS total_vendas
FROM venda;
```

Data Output | Messages | Notifications

	total_vendas numeric
1	3510.00

e) Calcule e mostre a soma das vendas realizadas agrupadas por vendedor

```
SELECT id_vendedor, SUM(valor) AS total_vendas
FROM venda
GROUP BY id_vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id_vendedor integer	total_vendas numeric
1	3	830.00
2	5	80.00
3	4	630.00
4	6	710.00
5	2	550.00
6	1	710.00

f) Mostre o nome e a data de nascimento dos vendedores que possuem alguma venda realizada

```
SELECT DISTINCT v.nome, v.data_nascimento
FROM vendedor v
INNER JOIN venda ve
    ON v.id = ve.id_vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	nome character varying (100)	data_nascimento date
1	Fernanda Lima	1996-09-18
2	Bruno Santos	1992-07-22
3	Joana Souza	1994-05-27
4	Carlos Oliveira	1990-11-05
5	Mariana Costa	1998-01-10
6	Ana Silva	1995-03-15

g) Apresente o nome do vendedor que vendeu o produto ‘martelo’.

```sql
SELECT DISTINCT v.nome
FROM vendedor v
INNER JOIN venda ve
    ON v.id = ve.id_vendedor
INNER JOIN produto p
    ON p.id = ve.id_produto
WHERE p.nome = 'martelo';
```

Data Output | Messages | Notifications

	nome character varying (100)
1	Ana Silva
2	Bruno Santos
3	Joana Souza
4	Mariana Costa

h) Mostre o total de vendedores cadastrados

```sql
SELECT COUNT(*) AS total_vendedores
FROM vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	total_vendedores bigint
1	6

i) Atualize a tabela de vendedor, aumentando o salário em 100 reais para aqueles vendedores cujo total das vendas daquele vendedor foi maior que 1000 reais.

```sql
UPDATE vendedor
SET salario = salario + 100
WHERE id IN (
    SELECT id_vendedor
    FROM venda
    GROUP BY id_vendedor
    HAVING SUM(valor) > 1000
);
```

10. Utilizando as tabelas desenvolvidas no exercício anterior, elabore:

a) Um exemplo de junção interna

```sql
SELECT v.nome, ve.valor
FROM vendedor v
INNER JOIN venda ve
    ON v.id = ve.id_vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	nome character varying (100)	valor numeric (10,2)
1	Ana Silva	80.00
2	Ana Silva	350.00
3	Ana Silva	280.00
4	Bruno Santos	350.00
5	Bruno Santos	120.00
6	Bruno Santos	80.00

b) Um exemplo de junção externa à direita

```sql
SELECT v.nome, ve.valor
FROM vendedor v
RIGHT JOIN venda ve
    ON v.id = ve.id_vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	nome character varying (100)	valor numeric (10,2)
1	Ana Silva	80.00
2	Ana Silva	350.00
3	Ana Silva	280.00
4	Bruno Santos	350.00
5	Bruno Santos	120.00

c) Um exemplo de junção externa à esquerda

```sql
SELECT v.nome, ve.valor
FROM vendedor v
LEFT JOIN venda ve
    ON v.id = ve.id_vendedor;
```

Data Output | Messages | Notifications

	nome character varying (100)	valor numeric (10,2)
1	Ana Silva	80.00
2	Ana Silva	350.00
3	Ana Silva	280.00
4	Bruno Santos	350.00
5	Bruno Santos	120.00

11. **Qual palavra-chave você deve acrescentar à cláusula SELECT para assegurar que cada linha do resultado de uma busca seja única?**

A palavra-chave é DISTINCT

12. **SQL é uma linguagem de banco de dados abrangente. Ela inclui tanto a DDL para definição de dados, quando a DML para consultas e atualizações. Dos comandos SQL relacionados abaixo, qual não faz parte da DML?**

ALTER TABLE pertence à DDL, pois altera a estrutura da tabela.

13. **Utilizando os dados abaixo, apresente o nome do médico mais alto. Implemente uma subconsulta utilizando o predicato IN.**

```sql
SELECT nome
FROM medico
WHERE altura IN (
    SELECT MAX(altura)
    FROM medico
);
```

14. **Inseri um novo registro na tabela médico (conforme abaixo) e apresente o nome do médico mais baixo. Implemente uma subconsulta utilizando o predicato IN.**

```sql
SELECT nome
FROM medico
WHERE altura IN (
    SELECT MIN(altura)
    FROM medico
);
```

15. **Liste o nome dos médicos com consultas marcadas entre o dia 01/dez/16 a 31/dez/2016. Crie uma tabela chamada consulta com os seguintes dados e implemente uma subconsulta utilizando o predicato IN.**

```sql
SELECT nome
FROM medico
WHERE id IN (
    SELECT idMedico
    FROM consulta
    WHERE data BETWEEN '2016-12-01' AND '2016-12-31'
);
```

16. **Acrescente à tabela paciente o campo idade e insira os seguintes dados para os pacientes. Após, implemente uma subconsulta, utilizando o predicado IN, que mostre o nome dos pacientes com idade superior a 21 anos que têm consulta marcada.**

```sql
ALTER TABLE paciente
ADD COLUMN idade INT;
```

```sql
UPDATE paciente
SET idade = 10
WHERE id IN(1, 2, 3);
```

```sql
SELECT nome
FROM paciente
WHERE idade > 21
AND id IN (
    SELECT idPaciente
    FROM consulta
);
```

17. **Utilizando uma subconsulta e o predicado ANY, mostre o nome de cada paciente, exceto o mais jovem.**

```sql
SELECT nome
FROM paciente
WHERE idade > ANY (
    SELECT idade
    FROM paciente
    WHERE idade = (
        SELECT MIN(idade)
        FROM paciente
    )
);
```

18. **Altera a tabela Médico. Insira dois campos: salario e idEspecialidade referencia Especialidade. Crie uma tabela especialidade com os seguintes valores. Elabore uma subconsulta, utilizando o predicado ALL, para trazer e mostrar o nome dos médicos que recebem salários superiores aos salários pagos para os médicos com especialidade igual a pediatria.**

```sql
ALTER TABLE medico
ADD COLUMN salario NUMERIC(10,2),
ADD COLUMN idEspecialidade INT;
```

```sql
CREATE TABLE especialidade (
    id INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);
```

```sql
INSERT INTO especialidade (id, nome)
VALUES
(1, 'Cardiologia'),
(2, 'Ortopedia'),
(3, 'Pediatria');
```

```sql
UPDATE medico
SET salario = 1000, idEspecialidade = 3
WHERE id = 1;

UPDATE medico
SET salario = 5000, idEspecialidade = 2
WHERE id = 2;

UPDATE medico
SET salario = 10000, idEspecialidade = 1
WHERE id = 3;

UPDATE medico
SET salario = 12000, idEspecialidade = 3
WHERE id = 4;

UPDATE medico
SET salario = 15000, idEspecialidade = 1
WHERE id = 5;
```

```sql
SELECT nome
FROM medico
WHERE salario > ALL (
    SELECT m.salario
    FROM medico m
    INNER JOIN especialidade e
        ON m.idEspecialidade = e.id
    WHERE e.nome = 'Pediatria'
);
```

19. Insira um novo paciente na tabela paciente, conforme abaixo. Liste o nome dos pacientes que realizaram consultas ao menos uma vez.

a) Elabore uma subconsulta utilizando o predicado EXISTS.

```sql
SELECT p.nome
FROM paciente p
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM consulta c
    WHERE c.idPaciente = p.id
);
```

b) Elabore a mesma subconsulta do item a) utilizando o predicado IN;

```sql
SELECT nome
FROM paciente
WHERE id IN (
    SELECT idPaciente
    FROM consulta
);
```

20. Considere as seguintes tabelas de um banco de dados: • Fornecedor (cod_fornec, nome_fornec, telefone, cidade, uf) • Estado (uf, nome_estado) A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

c) SELECT E.nome_estado
FROM Estado AS E
WHERE E.UF NOT IN
(SELECT F.UF FROM Fornecedor AS F);

21. Pesquise o significado das siglas DDL, DML, DQL, DTL e DCL crie uma tabela com exemplos de cada comandos em SQL associado à sigla. Implemente cada exemplo no PostgreSQL.

DDL:

```sql
CREATE TABLE aluno (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);
```

DML:

```sql
INSERT INTO aluno (nome)
VALUES ('Luciano');

UPDATE aluno
SET nome = 'João'
WHERE id = 1;

DELETE FROM aluno
WHERE id = 1;
```

DQL:

```sql
SELECT *
FROM aluno;
```

DTL:

```sql
BEGIN;

INSERT INTO aluno (nome)
VALUES ('Maria');

COMMIT;
```

DCL:

```sql
GRANT SELECT ON aluno TO usuario;
```